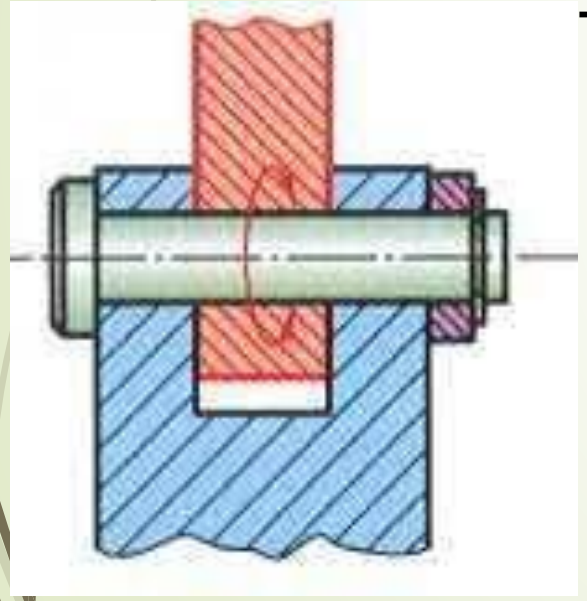
République algérienne démocratique et populaire

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA)

Cours du module Ingénierie 1

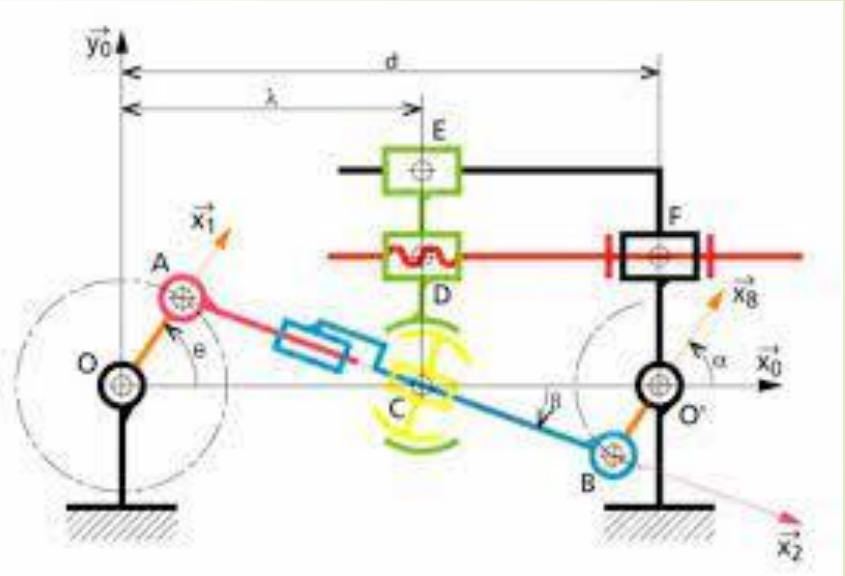
Classes de 2 ème année CPST



Chapitre 01 :

Eléments standards de construction:

2- Les liaisons mécaniques



Préparé par: Dr. NEBBACHE Mohammed.

Les liaisons mécaniques

Définition

- Dans un mécanisme, quand une pièce est en contact avec une autre, il y a entre ces deux pièces une liaison mécanique.

- La cinématique des solides est l'étude de leurs mouvements. Il existe 2 mouvements élémentaires :

La translation rectiligne :



La rotation autour d'un axe :



Attention :

- **La notion de mouvement est toujours relative. C'est le mouvement d'un élément par rapport à un autre élément.**
- **Pour définir un mouvement il est nécessaire de fixer une référence (Repère).**

Exemple :

Mouvement d'une roue de vélo :



Par rapport au cadre du vélo :

Mouvement de **Rotation**

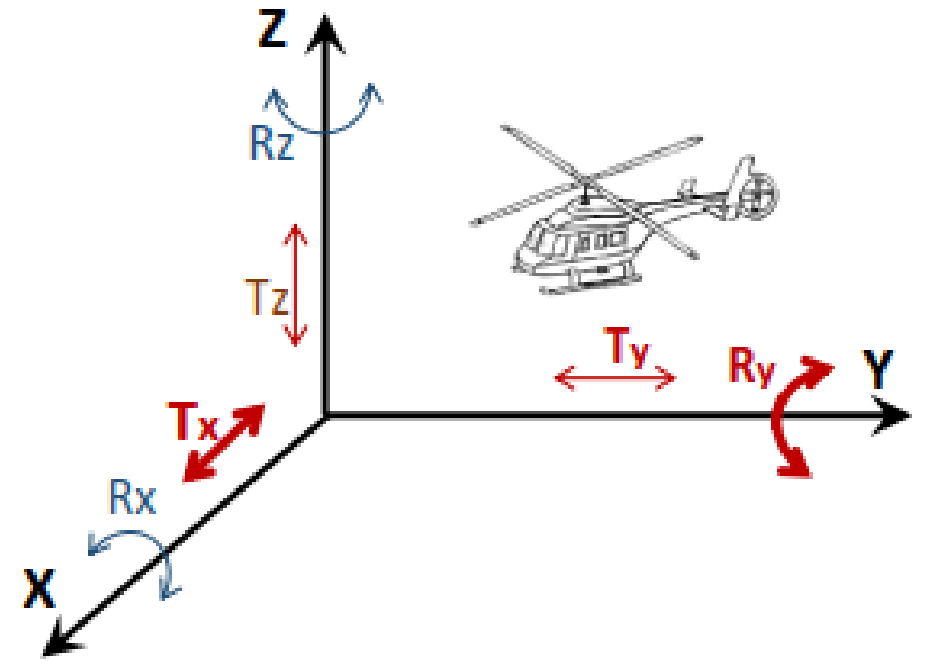
Par rapport à la route :

Mouvement de **Translation**

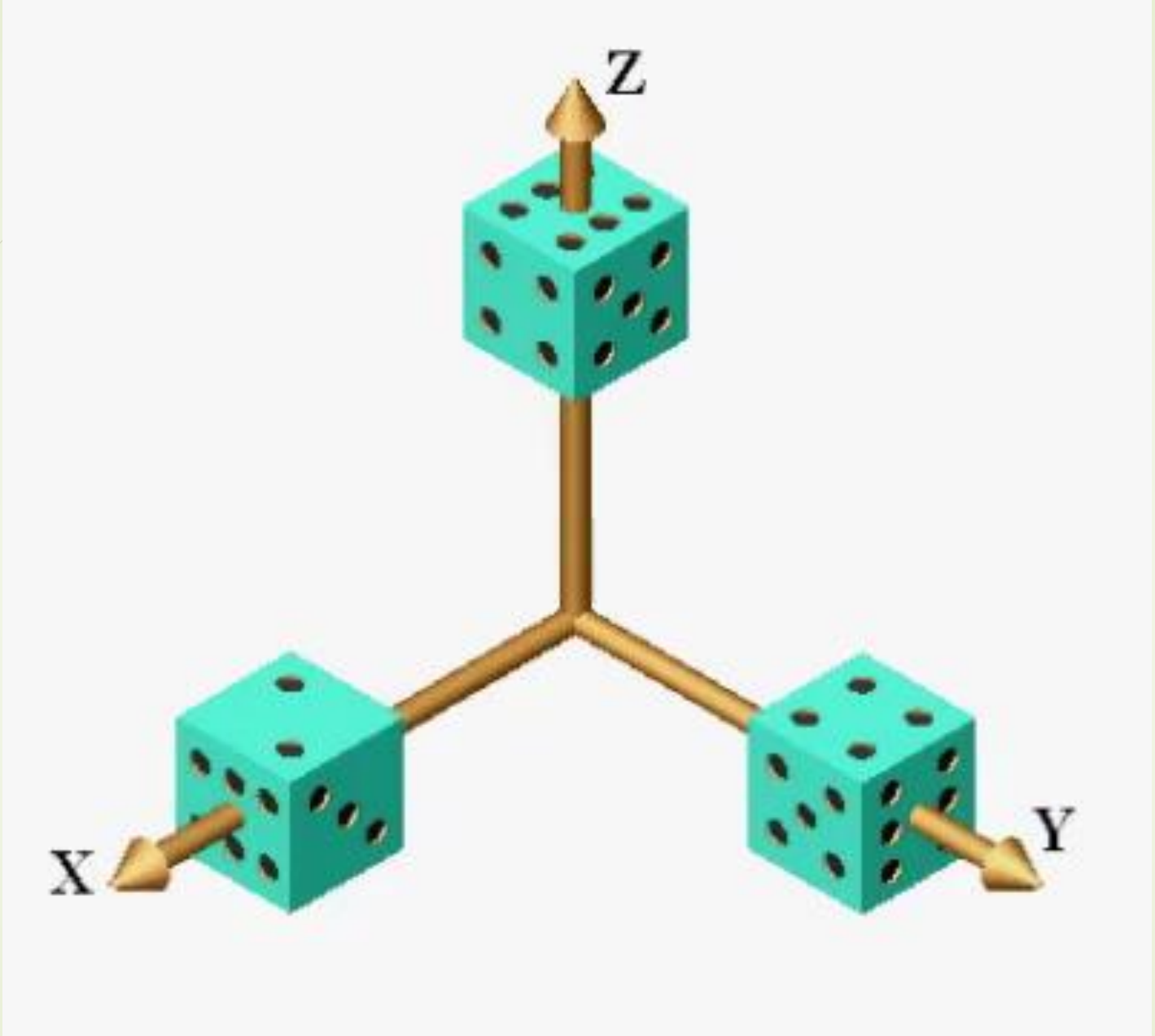


MOUVEMENTS D'UN SOLIDE DANS L'ESPACE :

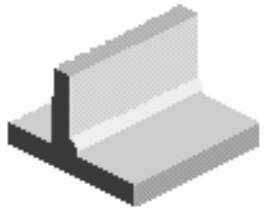
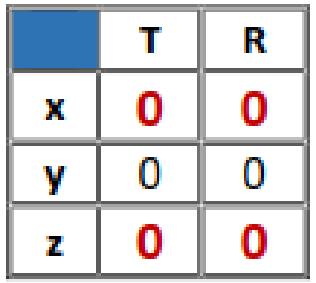
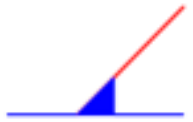
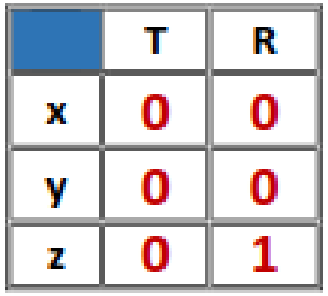
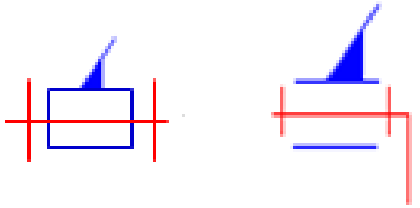
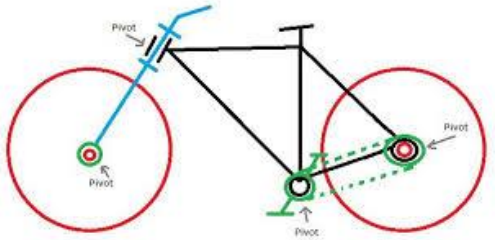
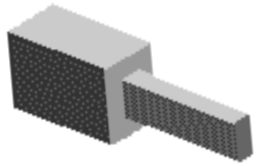
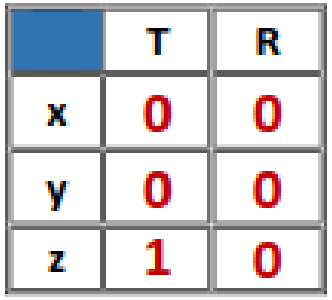
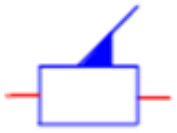
- Un solide libre dans l'espace possède **6 mouvements** par rapport **à un repère : (O,X,Y,Z)**
- Ces mouvements sont appelés aussi : **6 degrés de liberté.**

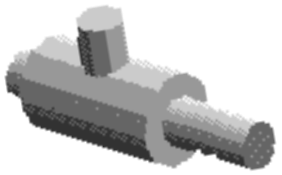
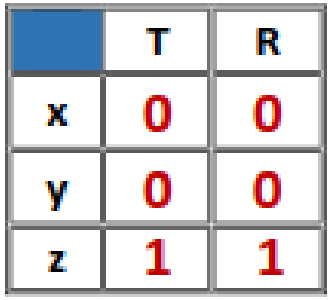
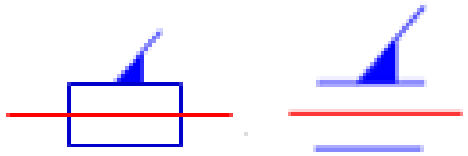
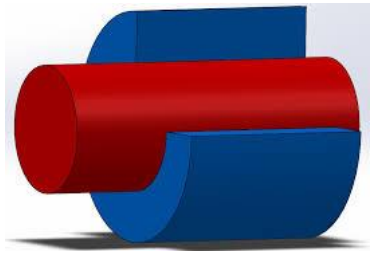
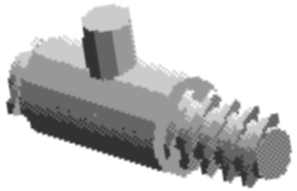
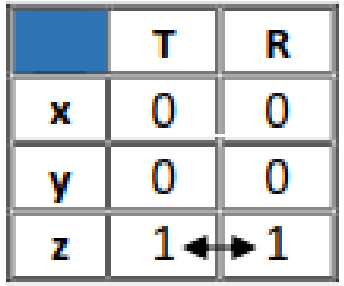
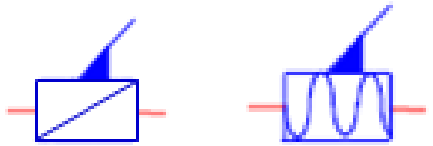
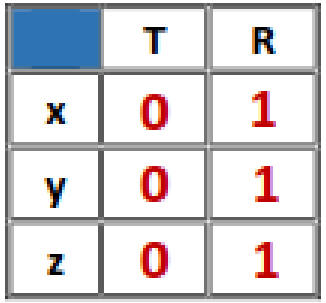


- 3 Translations : **Tx, Ty, Tz.**
- 3 Rotations : **Rx, Ry, Rz.**


Z
X
Y

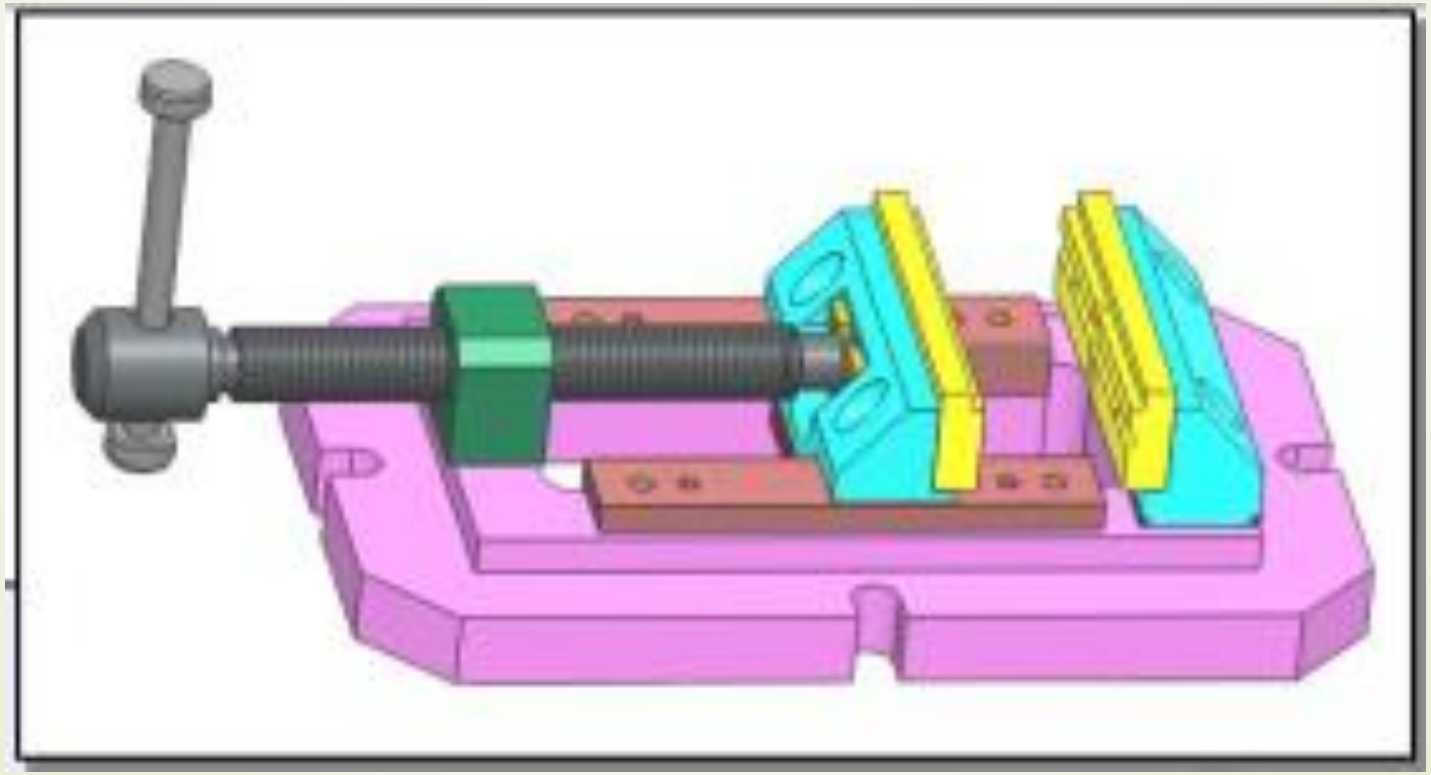
Les liaisons mécaniques :

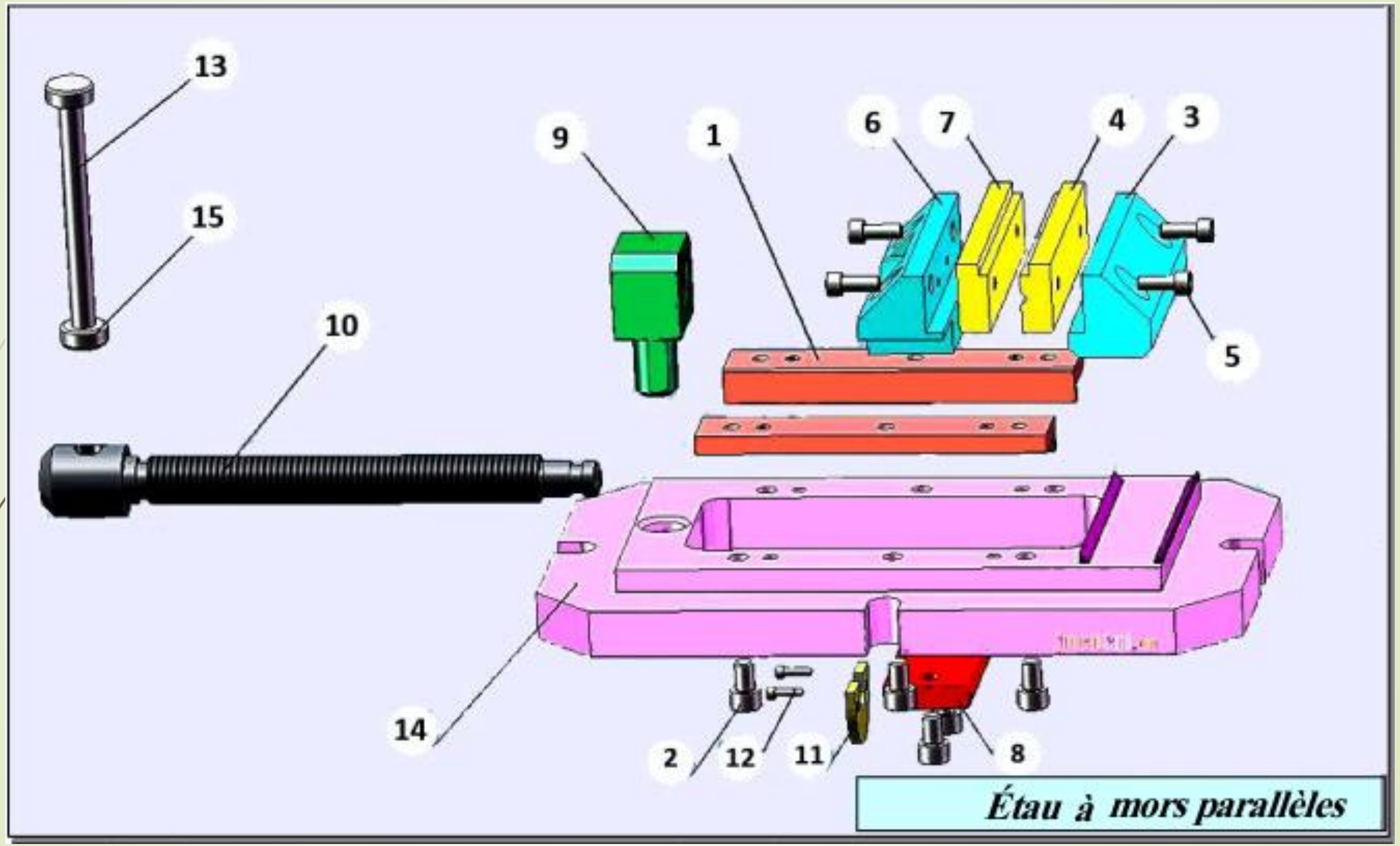
Nom de la liaison	Mouvement	Représentation plane	Exemples
Encastrement  		 Degré de liberté = 0 Degré de liaisons =6	
Pivot  		 Degré de liberté = 1 Degré de liaisons =5	
Glissière  		 Degré de liberté = 1 Degré de liaisons =5	

Nom de la liaison	Mouvement	Représentation plane	Exemples
Pivot-Glissant  		 Degré de liberté = 2 Degré de liaisons =4	
Hélicoïdale  		 Degré de liberté = 1 Degré de liaisons =5	
Rotule  		 Degré de liberté = 3 Degré de liaisons =3	

Exemple: ***Système technique*: *ÉTAU A MORS PARALLÈLES***

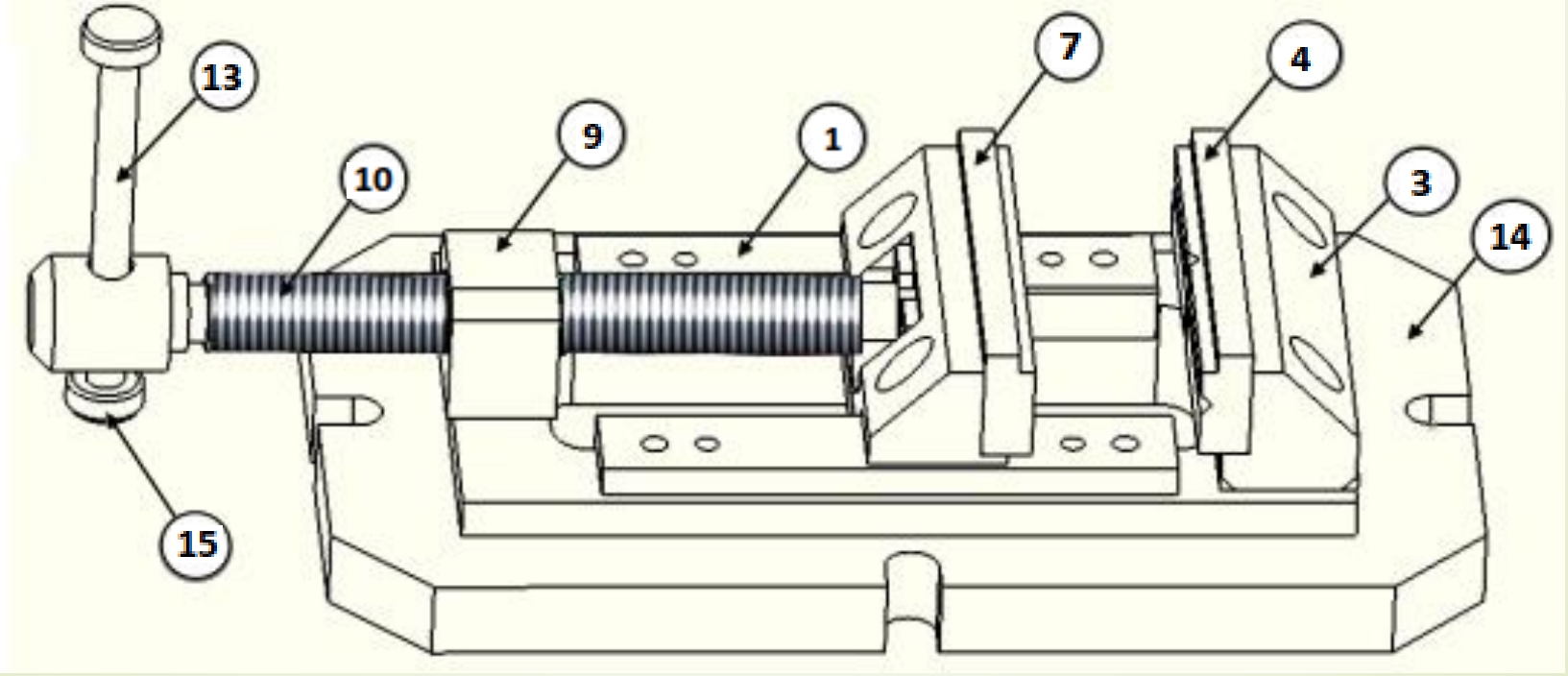
C'est un étau de serrage utilisé dans les machines-outils pour maintenir les pièces afin de les usiner.



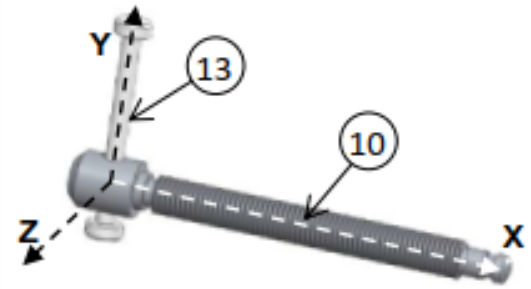
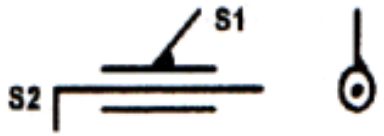
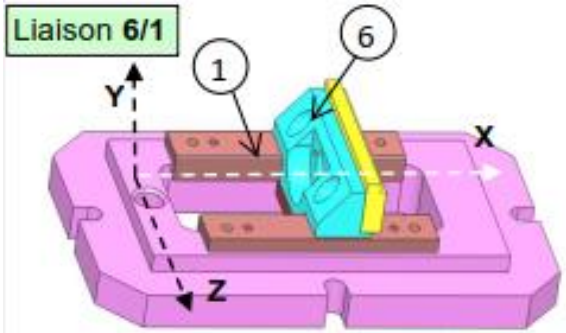
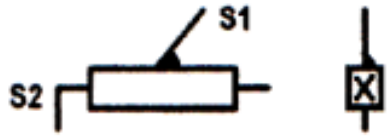
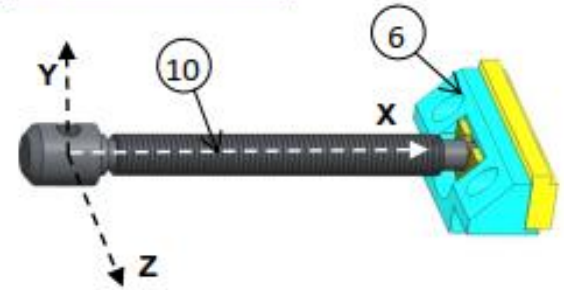
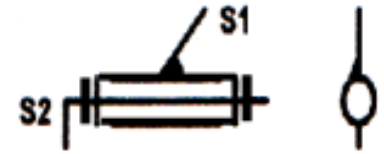

13
15
10
9
1
6
7
4
3
5
14
2
12
11
8
Étau à mors parallèles

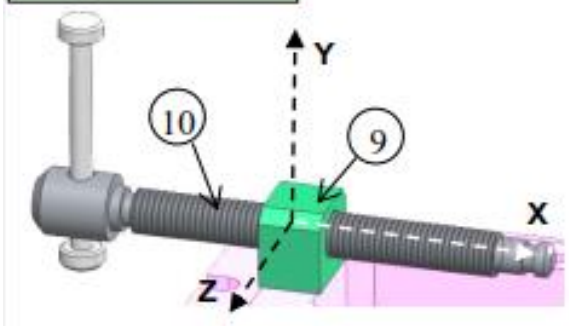
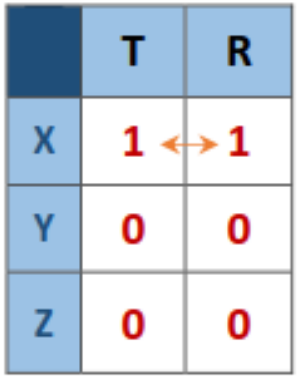
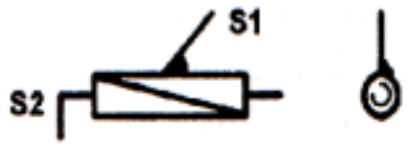
8	1	Semelle			
7	1	Plaquette	**15**	2	Embout
6	1	Mors Mobile	**14**	1	Socle
5	4	Vis CHC M6	**13**	1	Manivelle
4	1	Plaquette à rainures	**12**	2	Vis CHC M4
3	1	Mors fixe	**11**	1	Plaquette arrêtoir
2	8	Vis CHC M8	**10**	1	Vis de manœuvre
1	2	Glissière	**9**	1	Écrou de manœuvre
Rep	**Nb**	**Désignation**	**Rep**	**Nb**	**Désignation**

Travail demandé : **1- Indiquer les repères des pièces :**

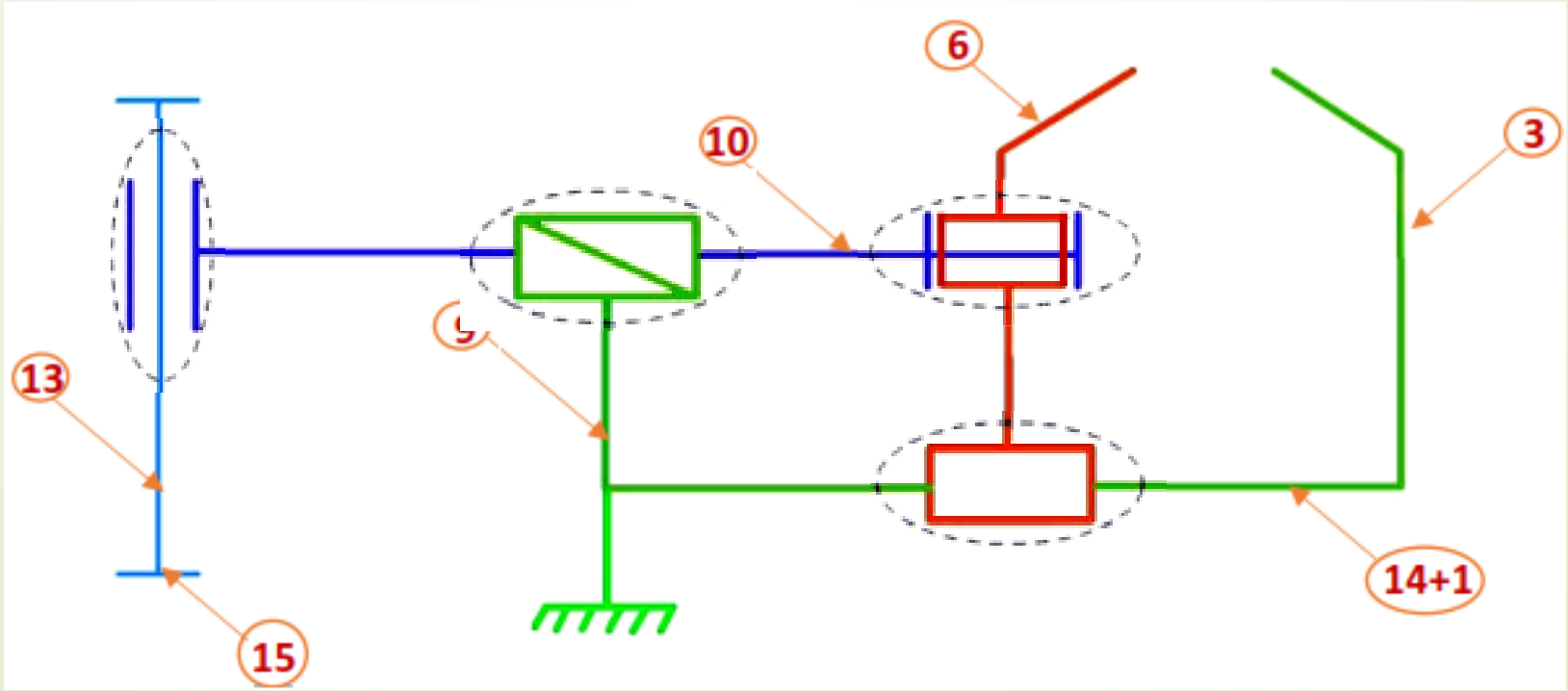


2- Compléter le tableau des liaisons suivant :

Solution constructive	Mobilité	Désignation	Symbole
Liaison **13 /10** 	T: X 0, Y 1, Z 0 — R: X 0, Y 1, Z 0	**Pivot-Glissant**	 Degré de liberté = **2** Degré de liaisons = **4**
Liaison **6/1** 	T: X 1, Y 0, Z 0 — R: X 0, Y 0, Z 0	**Glissière**	 Degré de liberté = **1** Degré de liaisons = **5**
Liaison **10/6** 	T: X 0, Y 0, Z 0 — R: X 1, Y 0, Z 0	**Pivot**	 Degré de liberté = **1** Degré de liaisons = **5**

Solution constructive	Mobilité	Désignation	Symbole
Liaison **10/9** 		**Hélicoïdale**	 Degré de liberté = **1** Degré de liaisons = **5**

3- Compléter le schéma cinématique de l'étau suivant :



Merci pour votre attention



اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه

والحمد لله رب العالمين.

